GlicoNutri

RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO

GlicoNutri

O que foi construído até aqui no sistema web e na API, o que está pendente e o que depende de decisão sua

PREPARADO PARA

Mateus Rossini Marques Pêgo

PROJETO

GlicoNutri · TCC em parceria com a ADJ de Birigui

ETAPA

Sistema web e API concluídos; aplicativo mobile na sequência

DOCUMENTO

Entrega parcial de desenvolvimento

EMITIDO EM

10 de novembro de 2026

Sumário

1. Situação da entrega — O que está pronto e o que depende de você
2. Visão geral do sistema — Arquitetura, tecnologias e números
3. Autenticação e controle de acesso — Login, perfis, senha provisória e recuperação
4. Gestão de usuários — Cadastro de nutricionistas e pacientes
5. Banco de alimentos — Cadastro manual e importação da tabela TACO
6. Acompanhamento clínico — Antropometria, necessidade energética, glicemia e emoções
7. Plano alimentar — Distribuição de macronutrientes e montagem de refeições
8. Alertas e lembretes — Configuração, disparos e expiração automática
9. Painel do nutricionista — Indicadores consolidados e pendências
10. Repositório educativo — Receitas e conteúdos para o paciente
11. Relatórios clínicos — Exportação em PDF
12. Área do paciente — Autocuidado pela web
13. Validação automatizada — Cobertura de testes e verificação por mutação
14. Rastreabilidade — Requisitos e regras de negócio atendidos
15. Limites conhecidos — O que não foi implementado e por quê

1 Situação da entrega

Este documento mostra o estado do desenvolvimento. Cada módulo aparece com as telas do sistema em funcionamento e a descrição do que faz, seguido da rastreabilidade contra os requisitos e as regras de negócio da sua documentação.

Implementado

- Os 36 requisitos funcionais da planilha de requisitos, versão 4.0
- As 35 regras de negócio, com as três exceções detalhadas ao final
- Os 12 casos de uso, incluindo os que o aplicativo mobile vai consumir
- Os 597 alimentos da tabela TACO importados e disponíveis para os planos

Decisões tomadas

Nenhuma delas impede o sistema de funcionar, mas todas precisam de resposta antes da entrega final. As duas primeiras são clínicas e mudam o resultado das prescrições.

ASSUNTO	POR QUÊ
Equação de gasto energético	Harris-Benedict na revisão de Roza e Shizgal (1984) ou Mifflin-St Jeor: a escolha é do nutricionista, em cada cálculo, e a fórmula usada fica registrada junto do resultado.
Distribuição de macronutrientes	Faixas da Sociedade Brasileira de Diabetes para o tipo 2: carboidratos 45 a 60% (padrão 50), proteínas 15 a 20% (padrão 20) e lipídios 25 a 35% (padrão 30). A tela avisa, em destaque, quando a distribuição sai da faixa, mas não bloqueia: a conduta é do profissional.
Índice glicêmico dos alimentos	Fonte: International Tables of Glycemic Index and Glycemic Load Values 2021. 31 dos 597 alimentos da TACO receberam o valor, só onde alimento e preparo correspondem com clareza; o restante fica para o nutricionista informar, com a origem registrada.
Conta de e-mail do sistema	O envio sai pelo Gmail, com senha de aplicativo. Senhas provisórias e links de redefinição chegam por e-mail, apontando para o endereço local.
Login com Google	Credencial criada no Google Cloud Console e ativa. Só entra quem já foi cadastrado pela ADJ.
Publicação	O sistema roda localmente, na máquina da apresentação. A exigência de HTTPS (regra 31) fica registrada como divergência e passa a valer se houver publicação.

ASSUNTO	POR QUÊ
Proteção dos dados de saúde	Além da criptografia de disco do banco, CPF, telefone, observações clínicas e medicação em uso são cifrados pela própria aplicação. Os demais dados não, para não quebrar busca, ordenação e os gráficos do painel.

Divergências encontradas na documentação

Ao implementar, apareceram pontos em que os documentos discordam entre si. Em cada caso o sistema seguiu a opção indicada abaixo, mas vale corrigir os documentos antes da defesa para que ninguém encontre a contradição primeiro.

PONTO	SITUAÇÃO
Campos previstos nos casos de uso sem coluna no modelo de dados	Os casos de uso mencionam CPF, data de nascimento e sexo do nutricionista, endereço do paciente, observações no registro antropométrico e um nome para o plano alimentar. O diagrama entidade-relacionamento não define colunas para esses dados. O sistema seguiu a modelagem, como decidido; o que ajustar em cada caso de uso está listado à parte.
Enumerações como tabela ou como tipo do banco	O diagrama de classes, versão 5.0, converteu as enumerações em entidades com cadastro próprio; o diagrama entidade-relacionamento, versão 2.0, as mantém como tipos do banco. Os dois estão marcados como versão vigente. O sistema seguiu o diagrama de classes, que é o mais recente — e isso já se mostrou útil: acrescentar um contexto de medição virou uma linha de tabela, sem alterar o banco.
Tipos de diabetes divergentes	O caso de uso de cadastro de paciente lista pré-diabetes; o modelo de dados lista MODY. O sistema carregou o conjunto do modelo de dados. Como agora é tabela, incluir pré-diabetes é um cadastro, não uma alteração de banco.
Ator do registro antropométrico	O caso de uso 008 coloca o nutricionista como ator, o requisito 04.1 diz que o paciente registra pelo aplicativo, e o diagrama de componentes marca o controlador como perfil paciente. O sistema atende aos três: quem pode registrar é decidido por paciente, conforme o vínculo.
Duas versões marcadas como vigentes	As pastas V4.0 e V5.0 do diagrama de classes estão ambas marcadas como a mais recente. Vale corrigir antes da entrega, para não haver dúvida sobre qual vale.

2 Visão geral do sistema

O sistema é composto por uma API REST central, um sistema web para nutricionistas e administradores, e um aplicativo mobile para os pacientes. A API e o sistema web estão construídos; o aplicativo é a etapa seguinte, e os endpoints que ele vai consumir já existem e estão testados.

81	31	134	597
ENDPOINTS	TABELAS	TESTES	ALIMENTOS

Camadas

CAMADA	TECNOLOGIA	RESPONSABILIDADE
API REST	C# / ASP.NET (.NET 10)	Concentra todas as regras de negócio: cálculos nutricionais, validações clínicas e controle de acesso por perfil. Organizada em Controllers, Services e Repositories, como descreve o diagrama de componentes.
Sistema web	Vue 3 + TypeScript	Interface de nutricionistas e administradores. Consome exclusivamente a API; não acessa o banco diretamente.
Banco de dados	PostgreSQL (Supabase)	As 31 tabelas do DER V2.0, com herança Table-Per-Type na hierarquia de usuários e exclusão lógica em toda entidade que guarda histórico clínico.
Aplicativo mobile	Flutter	Etapa posterior. Os endpoints que ele consome — registro de glicemia, antropometria, emoções e o ciclo de alertas — já estão implementados e testados.

Decisões de projeto que moldaram a implementação

DECISÃO	CONSEQUÊNCIA
Regras críticas no banco, não só no serviço	A unicidade de plano alimentar ativo por paciente é garantida por índice único parcial no PostgreSQL. Durante o desenvolvimento, essa constraint revelou um defeito de ordem de gravação que a camada de aplicação escondia: um paciente teria ficado com dois planos ativos.
Modelo de leitura isolado para o painel	O dashboard lê exclusivamente a tabela resumo_clinico_paciente, alimentada pelos serviços de escrita após cada persistência. Nenhum indicador do painel é calculado sobre as tabelas transacionais.
Valor derivado acompanha a regra vigente	A marcação de glicemia fora do alvo é recalculada em todo o histórico quando o nutricionista altera a faixa individual do paciente. Sem isso, o percentual no alvo misturaria dois critérios.

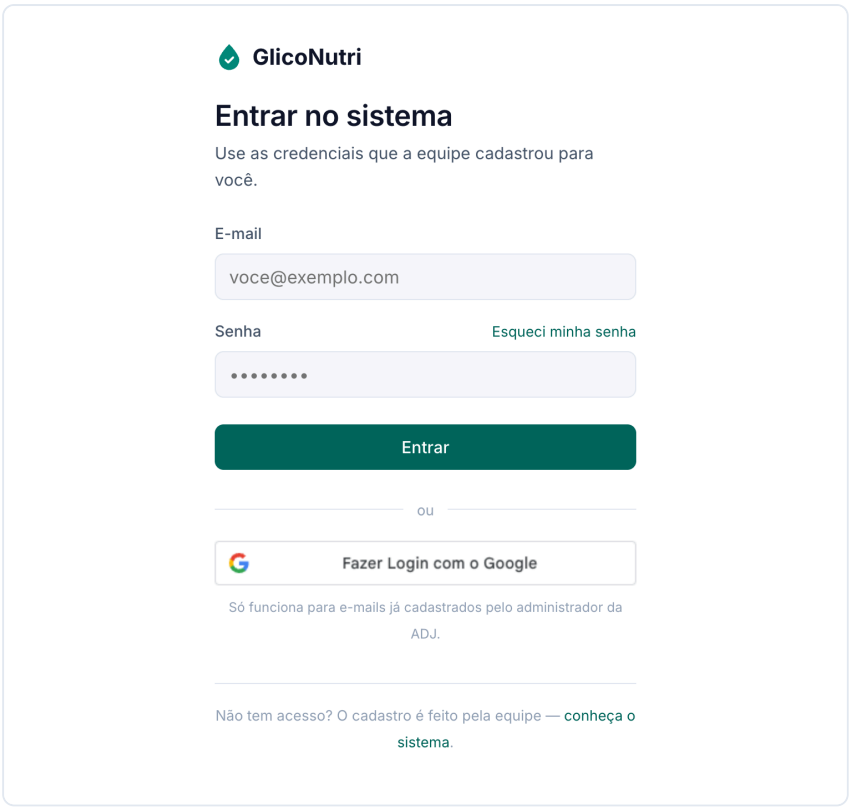
3 Autenticação e controle de acesso

Todo acesso ao sistema exige sessão autenticada. O controle é por perfil, e o Administrador herda as permissões do Nutricionista.

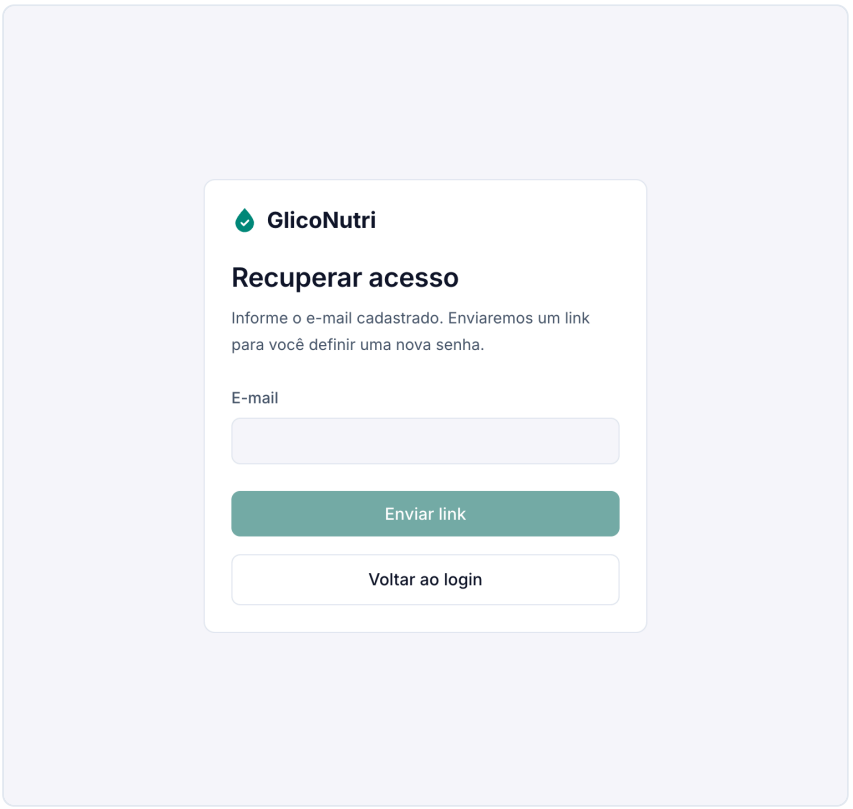
RF10.1 RF10.4 RN01 RN02 RN03 RN04 RN31 RN32 UC001

Funcionalidades

RECURSO	DESCRIÇÃO
Autenticação por e-mail e senha	Senhas armazenadas em hash bcrypt com fator de custo 12. Token JWT com validade de 24 horas, renovado automaticamente enquanto o sistema está em uso.
Bloqueio progressivo por tentativas inválidas	Cinco tentativas consecutivas bloqueiam a conta. A espera cresce a cada bloqueio: 5 minutos, 30 minutos e, do terceiro em diante, 24 horas. A tela mostra a contagem regressiva, e o usuário recebe aviso por e-mail.
Troca obrigatória da senha provisória	Quem foi cadastrado por um administrador ou nutricionista recebe senha gerada pelo sistema e só consegue executar a própria troca de senha até defini-la.
Política de senha	Mínimo de oito caracteres, com letras e números.
Recuperação de senha	Link válido por 30 minutos e de uso único: ele carrega uma impressão digital do hash atual, que deixa de conferir assim que a senha muda. Permanece disponível mesmo com a conta bloqueada, e concluí-la libera o acesso.
Login federado com Google	Implementado. O acesso só é concedido se o e-mail da conta Google corresponder a um usuário previamente cadastrado e ativo; o bloqueio por tentativas vale igualmente por essa via.
Controle de acesso por perfil	Paciente, Nutricionista e Administrador. A verificação acontece na API, e a interface espelha as mesmas regras para não oferecer o que seria recusado.



Tela de login. O bloqueio progressivo informa o tempo restante e desabilita o botão até a liberação.



Recuperação de senha. A resposta é idêntica exista ou não a conta, para não revelar quais e-mails estão cadastrados.

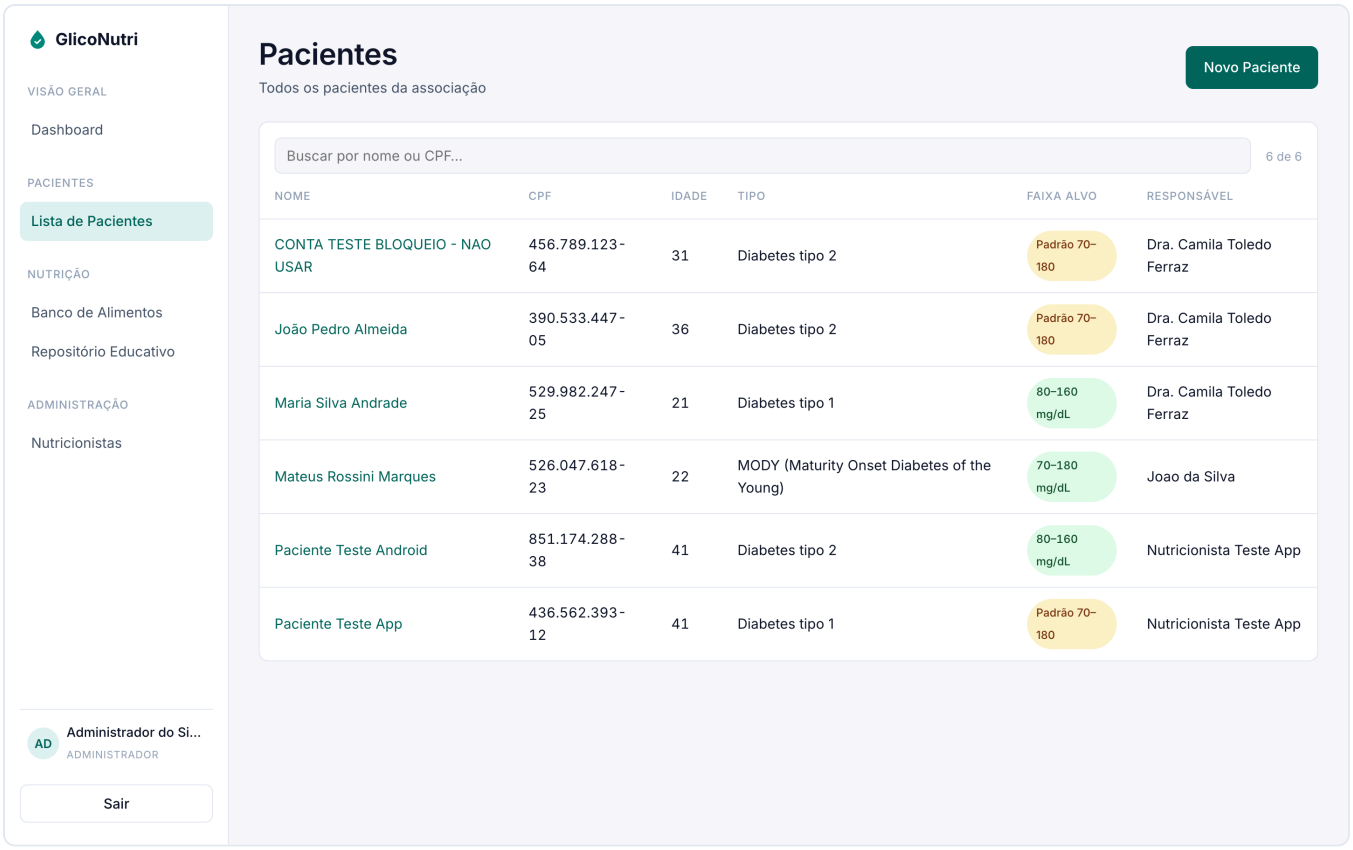
4 Gestão de usuários

Nenhum usuário se autocadastra. Pacientes são cadastrados por nutricionistas ou administradores; nutricionistas, apenas por administradores.

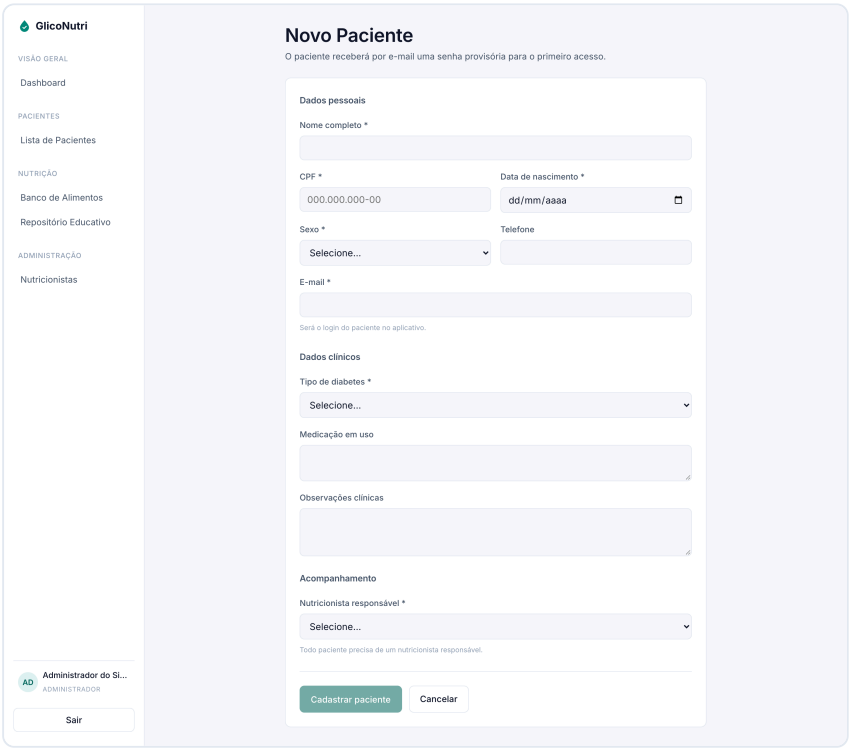
RF10 RF10.2 RF10.3 RF10.5 RN05 RN06 RN07 RN08 RN09 RN24 RN33 UC002 UC003

Funcionalidades

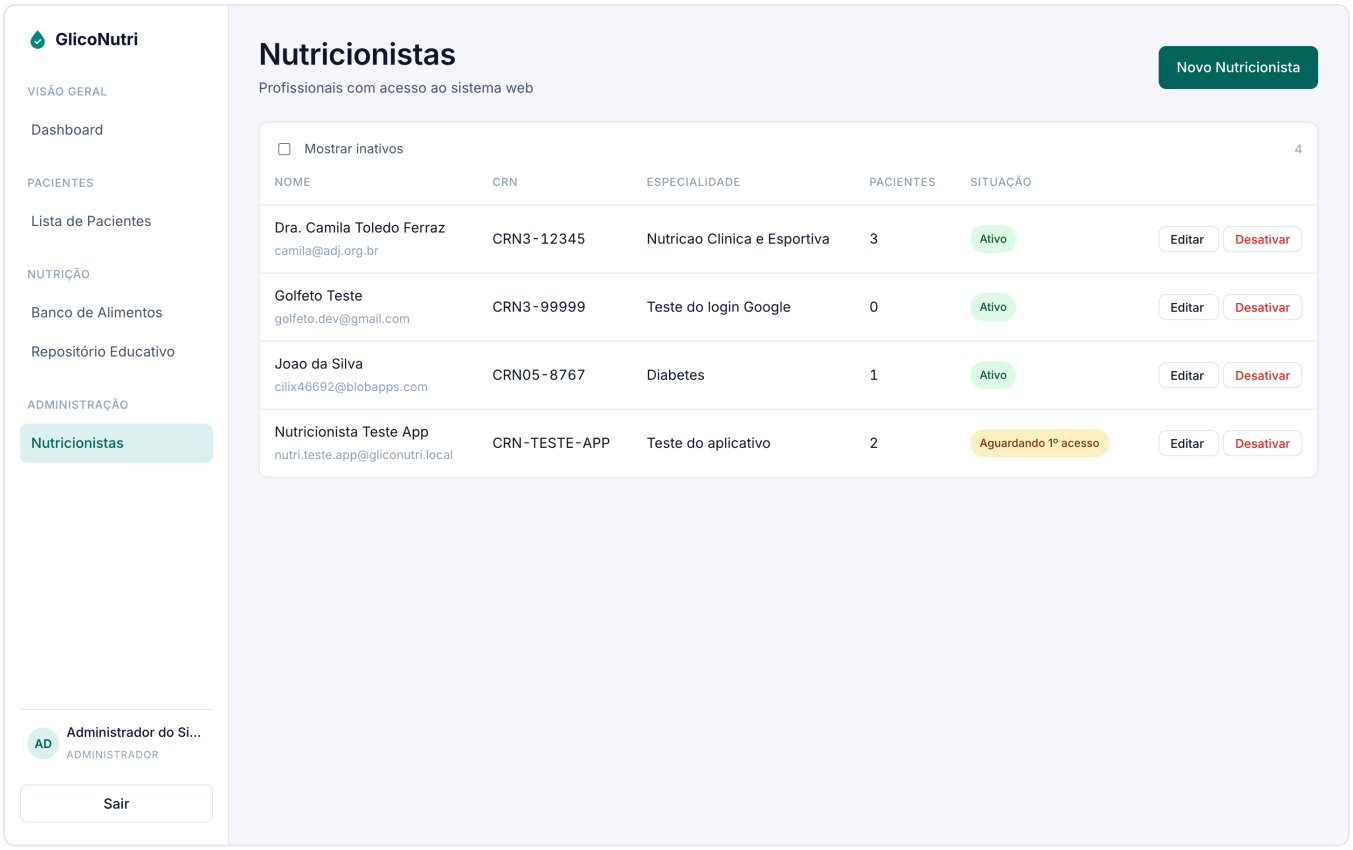
RECURSO	DESCRIÇÃO
Cadastro de paciente	Dados pessoais, tipo de diabetes e vínculo com o nutricionista responsável. O CPF passa por validação de dígito verificador; e-mail e CPF são únicos em todo o sistema, inclusive contra contas desativadas.
Vínculo obrigatório com nutricionista	Quando quem cadastra é o próprio nutricionista, o vínculo é automático. Quando é o administrador — que não é nutricionista — o responsável precisa ser escolhido explicitamente.
Alertas pré-configurados	O cadastro de um paciente já cria o alerta de glicemia das 8h e 20h, com mensagem padrão, e o registro de resumo clínico usado pelo painel.
Cadastro de nutricionista	CRN único, senha provisória gerada pelo sistema e e-mail de boas-vindas com as credenciais de primeiro acesso.
Edição de cadastros	Dados de pacientes e nutricionistas podem ser corrigidos, com revalidação da unicidade de e-mail, CPF e CRN.
Desativação sem perda de histórico	Desativar é exclusão lógica: nenhum dado clínico é apagado, e a reativação restaura o acesso a tudo. Um nutricionista com pacientes vinculados não pode ser desativado antes da transferência.
Isolamento entre profissionais	O nutricionista enxerga apenas os pacientes sob sua responsabilidade — na listagem e no acesso direto por identificador. O administrador vê todos.



Listagem de pacientes com busca por nome ou CPF. A coluna de faixa alvo sinaliza quando os limites ainda são o padrão clínico.



Cadastro de paciente. O CPF é validado pelo dígito verificador antes do envio, e o vínculo com o nutricionista responsável é obrigatório.



Nutricionistas cadastrados, com indicação de quem ainda não fez o primeiro acesso e a contagem de pacientes acompanhados.

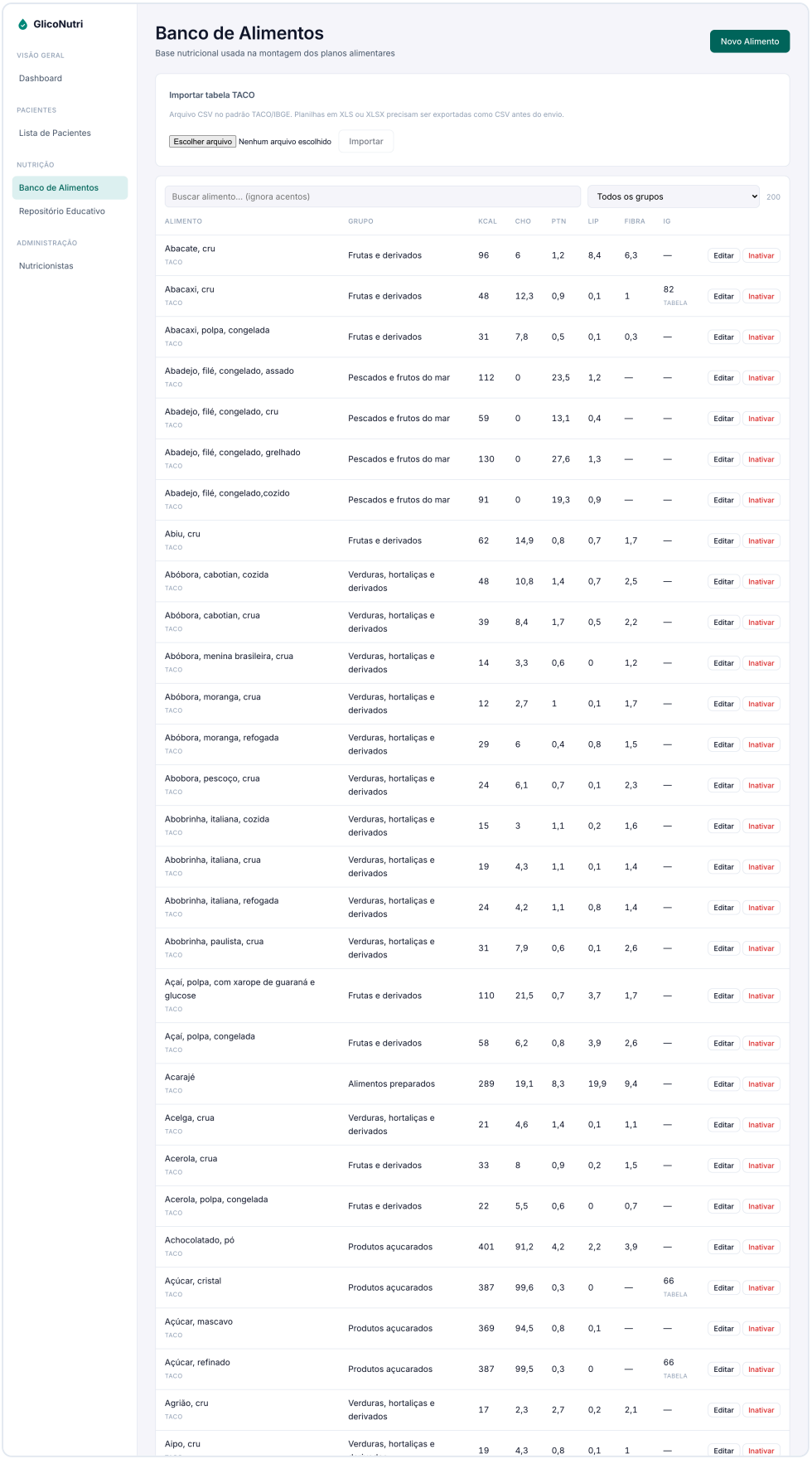
5 Banco de alimentos

A base nutricional que sustenta a montagem dos planos alimentares. Foi populada com os 597 alimentos da Tabela TACO, 4ª edição, publicada pelo NEPA/UNICAMP.

RF01 RF01.1 RF01.2 RN10 RN11 RN12 UC009

Funcionalidades

RECURSO	DESCRIÇÃO
Importação em lote	Aceita exclusivamente arquivos CSV compatíveis com a tabela TACO/IBGE. Cada linha é validada antes da persistência, e as inválidas viram um relatório de erros sem interromper a importação das demais.
Tratamento dos marcadores da tabela	A TACO usa símbolos no lugar de números. Traço, que indica quantidade desprezível, é convertido em zero. Asterisco e NA, que indicam valor não determinado, viram ausência de dado — nunca zero, porque zerar um valor não medido falsearia o cálculo do plano.
Detecção de codificação e formato	Exports da tabela costumam sair em Windows-1252. O sistema detecta a codificação, o separador e o formato decimal, e reconhece os cabeçalhos em suas várias grafias em circulação.
Prevenção de duplicatas	Alimento cujo nome já existe não é importado; a ocorrência entra no relatório para o administrador decidir pela atualização manual.
Cadastro manual	Nome, grupo alimentar e valores por 100 gramas, para itens que não constam da tabela oficial.
Busca sem sensibilidade a acento	Feita no banco pela extensão unaccent. Sem ela, uma busca por "feijao" não encontraria "Feijão", e boa parte da tabela ficaria inalcançável.
Inativação lógica	Alimento removido deixa de aparecer nas buscas, mas continua resolvível pelos planos e receitas que o referenciam, preservando a integridade histórica.



Banco de alimentos com a tabela TACO importada, busca que ignora acentos e filtro por grupo alimentar.

6 Acompanhamento clínico

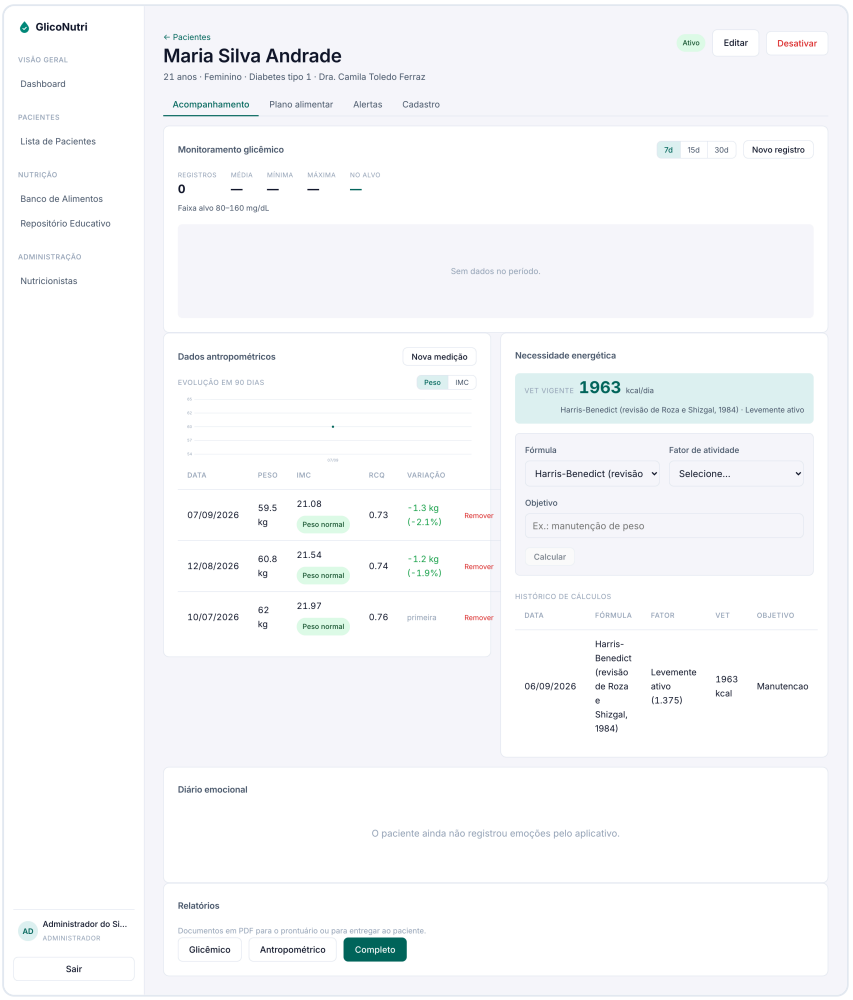
Os registros que descrevem a evolução do paciente entre as consultas, e o cálculo que fundamenta a prescrição.

RF02 RF02.1 RF02.2 RF04 RF04.1 RF04.2 RF05 RF05.1 RF05.2 RF06 RF06.1 RF06.2 RF08.1 RF08.2 RN14 RN18 RN19 RN20 RN21 RN22 UC004 UC005 UC006 UC008 UC012

Funcionalidades

RECURSO	DESCRIÇÃO
Registro antropométrico	Peso, altura e circunferências. O índice de massa corporal é sempre calculado pelo sistema, nunca informado, e classificado segundo as faixas da Organização Mundial da Saúde. A relação cintura-quadril é derivada quando as duas medidas existem.
Comparativo entre medições	Cada registro mostra a variação de peso e IMC em relação à medição imediatamente anterior no tempo, em valor absoluto e percentual.
Gráfico de evolução de peso e IMC	Série cronológica com alternância entre as duas métricas, que não convivem numa escala única.
Cálculo da necessidade energética	Harris-Benedict, na revisão de Roza e Shizgal, ou Mifflin-St Jeor, aplicadas sobre a medição mais recente. O fator de atividade multiplica a taxa metabólica basal e produz o valor energético total. A fórmula usada fica registrada em cada cálculo, e valores calóricos arbitrários não são aceitos.
Simulação antes de gravar	O resultado é exibido como taxa metabólica basal, fator aplicado e valor final, para conferência do nutricionista antes de ir ao prontuário. Cada cálculo é versionado, e o histórico completo é preservado.
Registro de glicemia	Valor em mg/dL, contexto da medição e data e hora, com registro retroativo permitido e futuro recusado. O sistema classifica automaticamente se o valor está fora da faixa alvo individual do paciente.
Faixa alvo individual e limiar clínico	São informações distintas e convivem. A faixa alvo é definida pelo nutricionista para cada paciente; sem personalização, o sistema aplica 70 a 180 mg/dL e sinaliza a pendência. Já hipoglicemia e hiperglicemia seguem limiares clínicos absolutos. Uma medição de 168 mg/dL num paciente com alvo estreito está fora do alvo sem ser hiperglicemia.
Histórico e evolução glicêmica	Painel com total de medições, média, mínima, máxima e percentual dentro da faixa alvo, filtrável por período. O gráfico desenha a faixa alvo como banda de fundo e destaca os pontos fora dela.

RECURSO	DESCRIÇÃO
Registro emocional	Opcional por natureza. O paciente seleciona uma ou mais emoções e gradua a intensidade de um a cinco. A ausência do registro nunca impede o lançamento de glicemia ou refeição.
Correlação entre emoção e glicemia	Para cada estado emocional, o painel do nutricionista agrega as medições de glicemia próximas no tempo, com média, extremos, percentual fora do alvo e o desvio em relação à média geral do período.
Correção de lançamento	Registros de glicemia, antropometria e emoção podem ser removidos, com o resumo e as médias recalculando em seguida.



Aba de acompanhamento: monitoramento glicêmico com gráfico e faixa alvo, medidas antropométricas, cálculo energético e diário emocional.

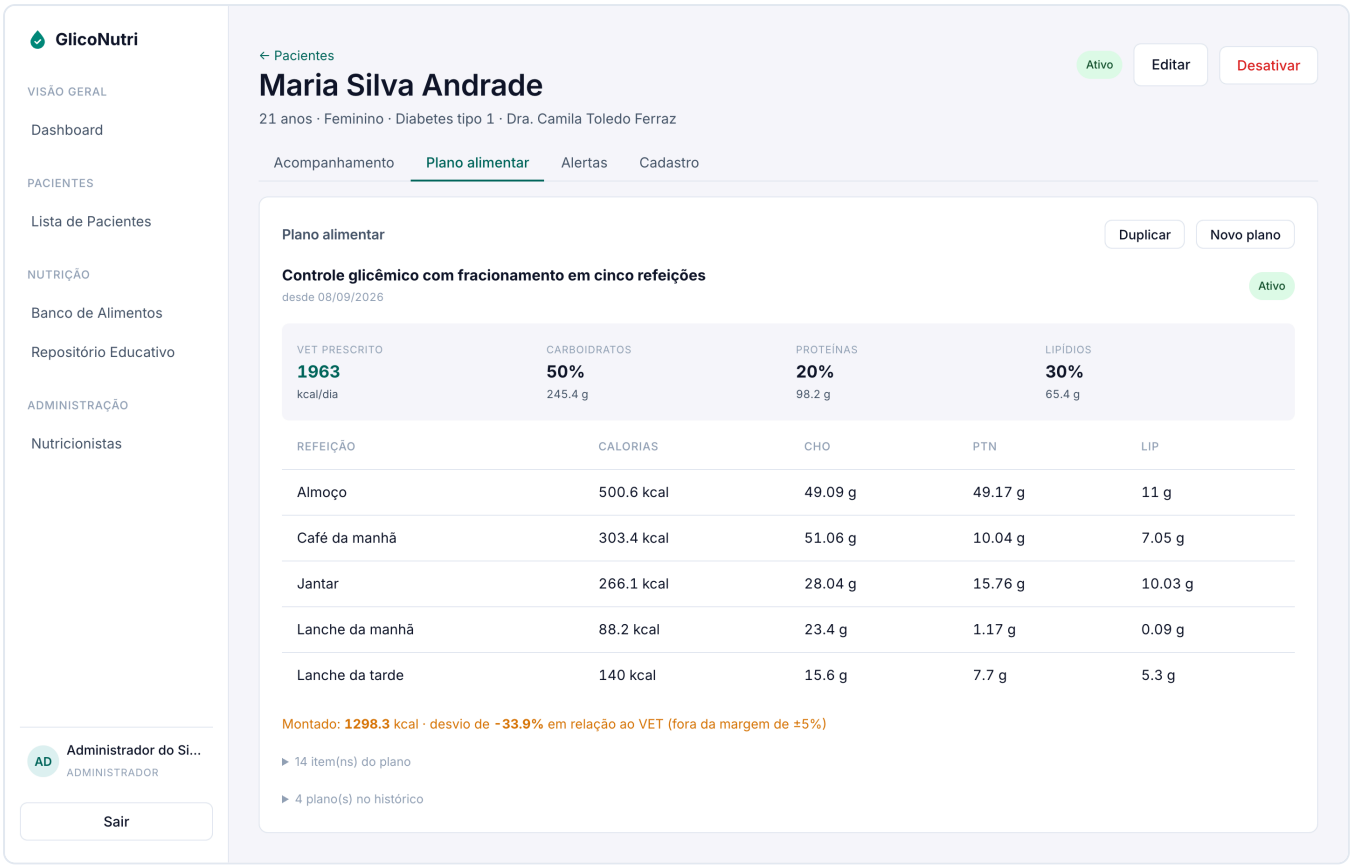
7 Plano alimentar

A prescrição nutricional propriamente dita, fundamentada no cálculo energético e montada sobre o banco de alimentos.

RF03 RF03.1 RF03.2 RF03.3 RN13 RN15 RN16 RN17 UC007

Funcionalidades

RECURSO	DESCRIÇÃO
Cálculo energético como pré-requisito	Não é possível criar plano para paciente sem necessidade energética calculada. A prescrição precisa de embasamento clínico.
Distribuição automática de macronutrientes	Carboidratos, proteínas e lipídios distribuídos sobre o valor energético total, expressos em percentual e em gramas por dia, pelos fatores de Atwater.
Ajuste manual	O nutricionista pode sobrepor os percentuais. O sistema recalcula as gramas e impede a confirmação enquanto a soma não fechar exatamente em 100%.
Montagem das refeições	Alimentos do banco são adicionados por refeição, com busca incremental. O sistema apresenta os subtotais de calorias e macronutrientes por refeição.
Aderência ao valor prescrito	O total montado é comparado ao valor energético e o desvio percentual é sinalizado. A margem de 5% é informada, não bloqueada: o profissional pode prescrever fora dela com intenção clínica.
Plano ativo único	Cada paciente tem no máximo um plano vigente. Criar um novo desativa o anterior automaticamente. A regra é garantida por índice único no banco, e não apenas pela aplicação.
Histórico e retomada	Planos desativados permanecem íntegros, com todos os itens e cálculos, e podem ser consultados, duplicados como base de um novo ou reativados.



Plano vigente com a distribuição de macronutrientes, os subtotais por refeição e o desvio em relação ao valor energético prescrito.

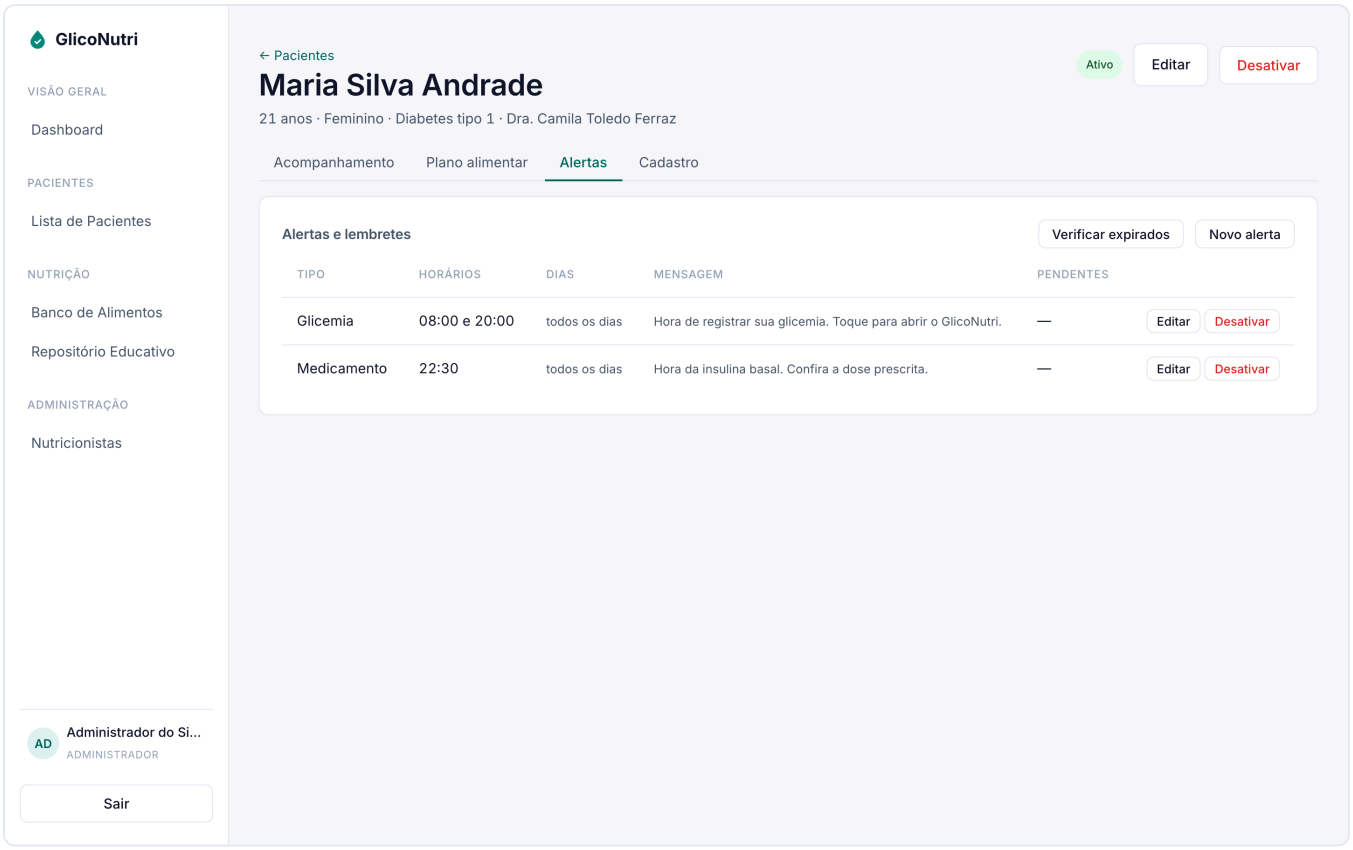
8 Alertas e lembretes

Os lembretes que o paciente recebe no aplicativo. A configuração é do profissional; ao paciente cabe apenas desativá-los.

RF07 RF07.1 RF07.2 RN23 RN24 RN25 RN26 RN27 RN35 UC010

Funcionalidades

RECURSO	DESCRIÇÃO
Configuração pelo profissional	Tipo, mensagem personalizada, até dois horários e os dias da semana. Criar, editar e reativar são ações exclusivas de nutricionista ou administrador; o paciente pode listar e desativar.
Limite e conflito	Máximo de dez alertas ativos por paciente, e dois alertas ativos não podem ocupar o mesmo horário.
Registro de disparos	Toda tentativa de notificação é registrada com data, status, número de tentativas e causa da falha. Um desfecho encerra o disparo pendente daquele ciclo em vez de abrir outro registro.
Expiração automática	Ao abrir sessão no aplicativo, disparos pendentes há mais de duas horas são marcados como falhos, com a causa preenchida. Impede o acúmulo de pendências sem resolução e mantém o contador do painel coerente.
Notificação local	O envio é responsabilidade do aplicativo, que agenda as notificações no próprio dispositivo. A API guarda a configuração e recebe o desfecho, sem depender de serviço externo de push.



Alertas configurados, com horários, dias da semana e o histórico de disparos.

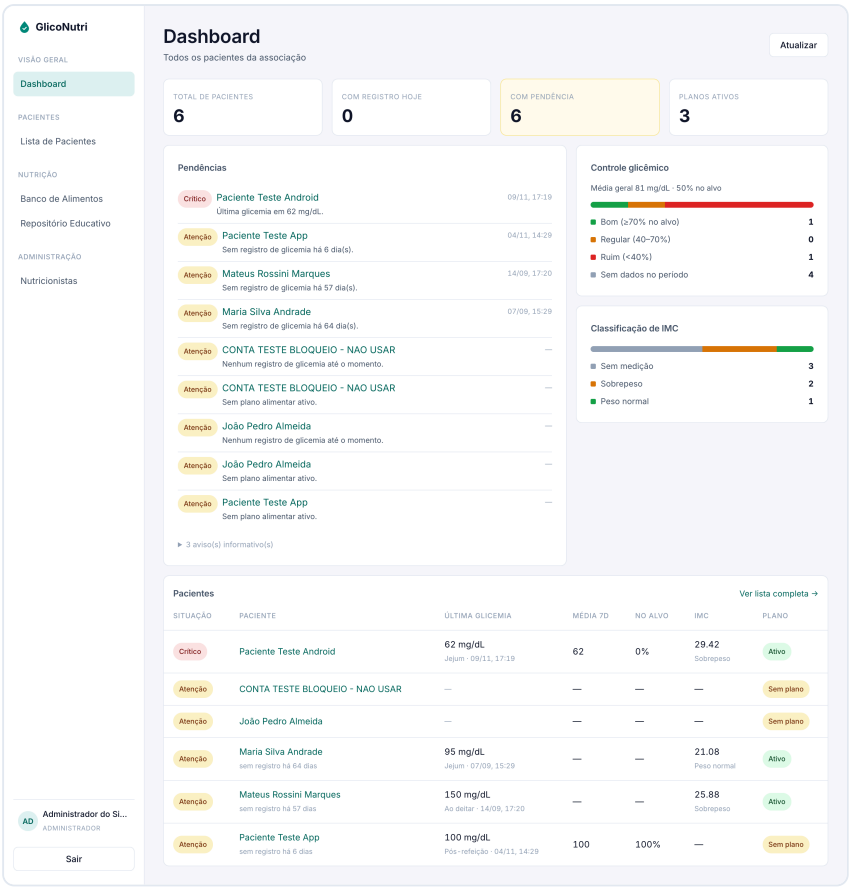
9 Painel do nutricionista

A visão consolidada de todos os pacientes acompanhados, com as pendências ordenadas por criticidade.

RF08 RF08.3 RN01 do UC011 RN03 do UC011 UC011

Funcionalidades

RECURSO	DESCRIÇÃO
Indicadores consolidados	Total de pacientes, quantos registraram glicemia hoje, quantos têm pendência, planos ativos, média glicêmica geral e média do percentual no alvo.
Pendências por criticidade	Hipoglicemia recente vem antes de hiperglicemia, porque o risco agudo é maior. Em seguida vêm ausência de registro por mais de três dias, ausência de plano ativo, alertas aguardando resposta e faixa glicêmica ainda não personalizada.
Distribuições	Controle glicêmico por faixa de aderência e classificação de índice de massa corporal entre os pacientes acompanhados.
Isolamento por responsável	O nutricionista vê apenas seus pacientes. O administrador vê todos e pode filtrar por profissional.
Origem exclusiva no modelo de leitura	Todos os indicadores clínicos vêm da tabela de resumo, alimentada pelos serviços de escrita. Nenhuma agregação é calculada sobre as tabelas transacionais, como determina a modelagem.



Painel com indicadores consolidados, pendências por criticidade e a situação de cada paciente.

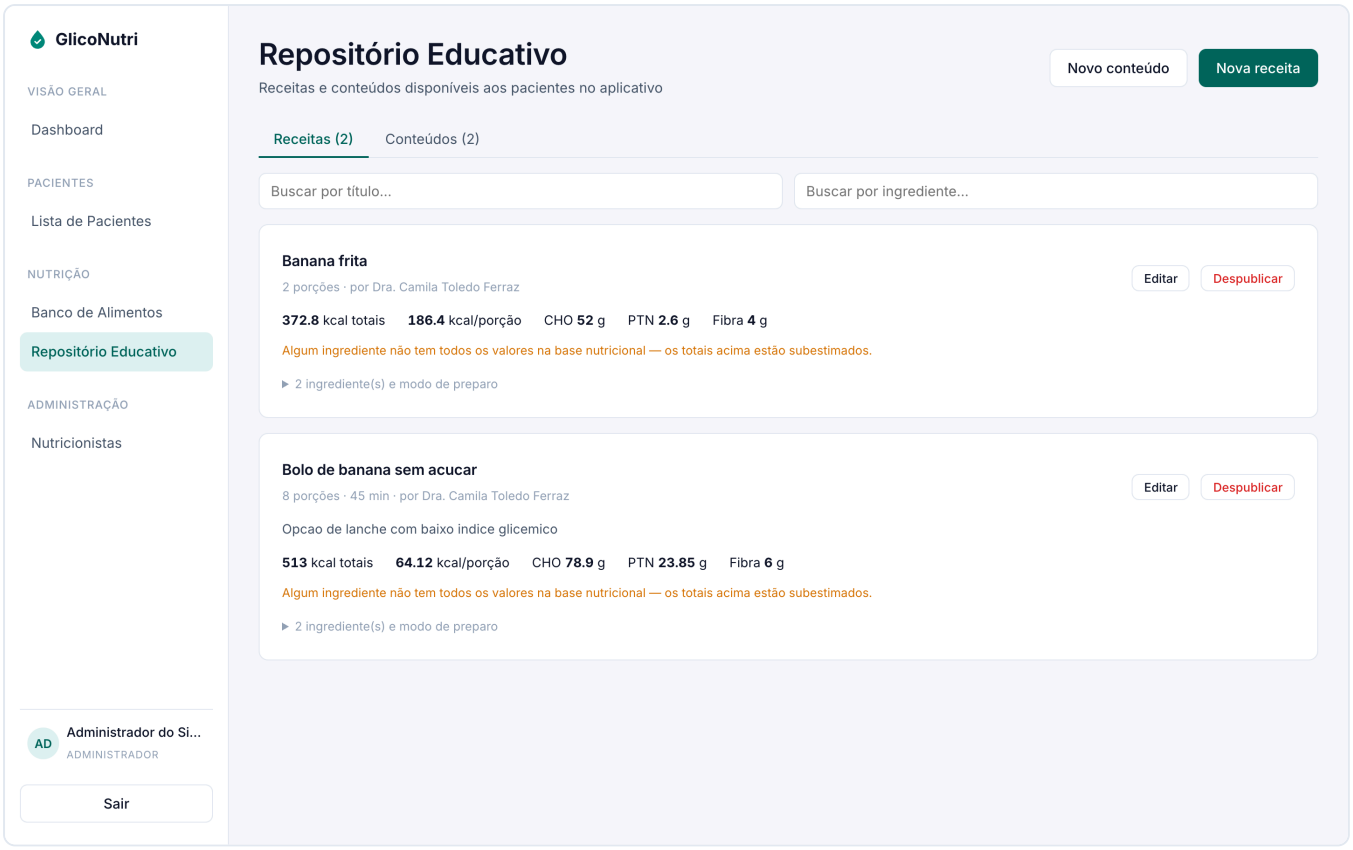
10 Repositório educativo

Receitas e conteúdos publicados pelos profissionais e acessíveis ao paciente.

RF09 RF09.1 RF09.2 RF09.3 RN28 RN29 RN30

Funcionalidades

RECURSO	DESCRIÇÃO
Receitas com valor nutricional calculado	Os ingredientes são vinculados a alimentos cadastrados, e as calorias e macronutrientes são somados a partir da base — totais e por porção. Quando algum ingrediente não tem valor publicado, o sistema avisa que o total está subestimado em vez de apresentar um número silenciosamente incompleto.
Conteúdos educativos	Artigos, dicas e vídeos, com texto formatado.
Busca pelo paciente	Por nome da receita ou por ingrediente, ignorando acentos.
Publicação restrita	Criar e editar são ações de nutricionista ou administrador. O paciente tem permissão exclusiva de leitura.
Despublicação reversível	Retirar um item do ar é competência exclusiva do administrador e é feito por inativação lógica: o conteúdo some para o paciente, continua visível para quem publica e pode ser republicado.



Receitas publicadas, com valores nutricionais calculados a partir dos ingredientes.

11 Relatórios clínicos

Documentos em PDF para o prontuário ou para entregar ao paciente.

RF08 RN20 RN33 UC011

Funcionalidades

RECURSO	DESCRIÇÃO
Três relatórios	Glicêmico, antropométrico e completo. O completo reúne os registros do período, a evolução das medidas e a prescrição vigente.
Identificação e período	Cabeçalho com o paciente, o nutricionista responsável e o intervalo analisado, repetido em todas as páginas.
Faixa alvo explícita	O documento impresso indica quando os limites em uso são o padrão clínico e não os do paciente, para não sugerir uma personalização que não houve.
Sinalização clínica	Cada medição é marcada como normal, fora do alvo, hipoglicemia ou hiperglicemia, preservando a distinção entre limiar absoluto e faixa individual. O percentual no alvo é destacado quando fica abaixo de 70%.
Ressalva de uso	O rodapé registra que o documento é apoio clínico e não substitui a avaliação do profissional de saúde.

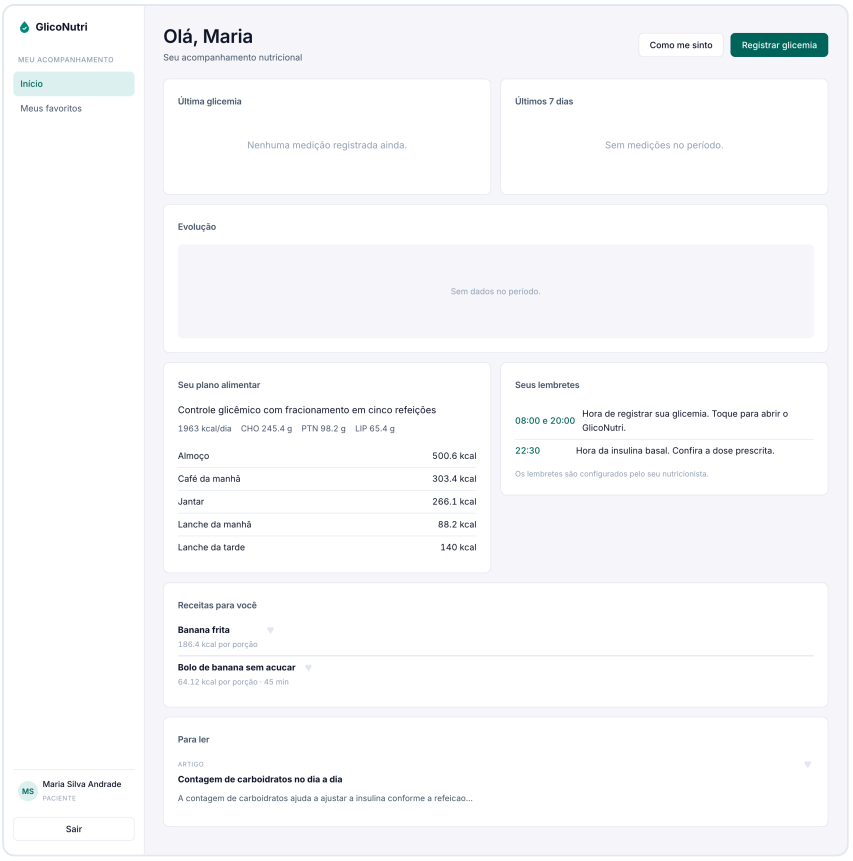
12 Área do paciente

O aplicativo mobile é etapa posterior. Enquanto isso, o paciente acessa pela web uma área própria, com o que a API já lhe permite ler e registrar.

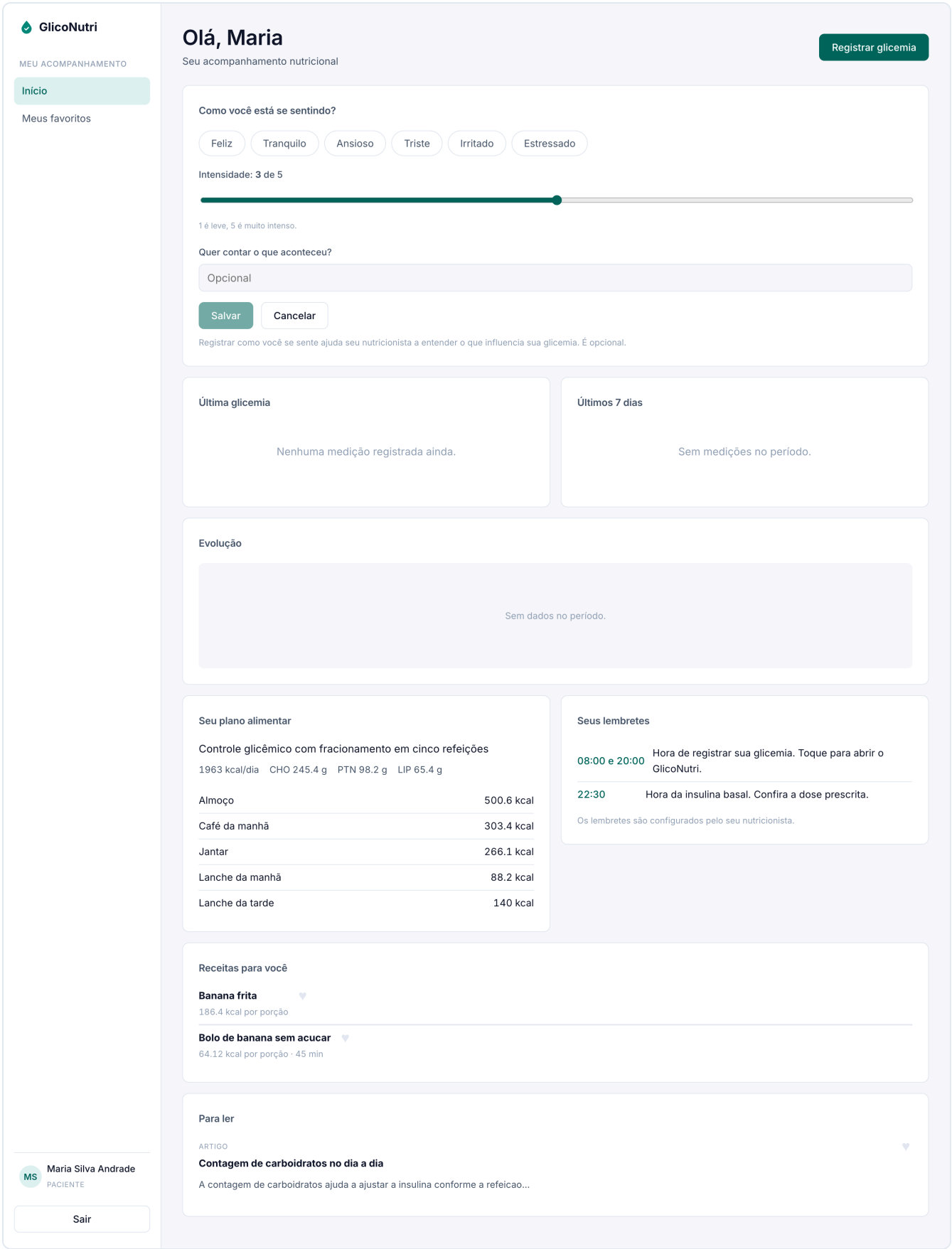
RF04.1 RF05.1 RF06.1 RF09.3 RN22 RN23 RN33 RN35 UC004 UC012

Funcionalidades

RECURSO	DESCRIÇÃO
Registro da própria glicemia	Com contexto da medição e observação opcional. O valor é classificado imediatamente contra a faixa alvo do paciente.
Registro emocional	Seleção de uma ou mais emoções e graduação da intensidade. A tela deixa explícito que o registro é voluntário.
Acompanhamento	Última medição em destaque, resumo dos últimos sete dias, gráfico de evolução, plano alimentar vigente e lembretes configurados pelo nutricionista.
Repositório	Acesso às receitas publicadas, com o valor calórico por porção.
Expiração de alertas	A varredura de pendências acontece ao abrir a sessão, como descreve a regra de expiração automática.



Área do paciente: última medição comparada à faixa alvo, resumo da semana, evolução, plano vigente, lembretes e receitas.



Registro emocional pelo paciente, com seleção de múltiplas emoções e escala de intensidade.

13 Validação automatizada

A suíte automatizada cobre os cálculos que sustentam a prescrição e as regras cuja violação corromperia dado clínico.

GRUPO	COBERTURA
Cálculos clínicos	Índice de massa corporal e sua classificação, relação cintura-quadril, Harris-Benedict e Mifflin-St Jeor conferidas termo a termo, valor energético total, distribuição de macronutrientes pelos fatores de Atwater, classificação glicêmica e cálculo de idade.
Leitura da tabela nutricional	Marcadores de traço e de valor não determinado, codificação Windows-1252, detecção de separador e reconhecimento dos cabeçalhos em suas várias grafias.
Validações de entrada	Dígito verificador do CPF, política de senha, hash e senha provisória.
Regras de negócio, contra banco real	Bloqueio progressivo em seus três níveis, senha provisória, unicidade de e-mail, pré-requisito do cálculo energético, soma dos macronutrientes, unicidade de plano ativo — incluindo a recusa do próprio banco a dois planos simultâneos — reclassificação do histórico glicêmico e isolamento entre profissionais.

Verificação por mutação

A suíte foi verificada por mutação: alterar a divisão do índice de massa corporal, um coeficiente de Harris-Benedict, o escalonamento do bloqueio, a reclassificação glicêmica, a ordem de gravação do plano ativo ou o tratamento do marcador de traço faz os testes falharem em todos os casos.

14 Rastreabilidade

Onde cada requisito funcional e cada regra de negócio foi implementado. As três exceções estão detalhadas na seção de limites conhecidos.

Requisitos funcionais

CÓDIGO	REQUISITO	ONDE	SITUAÇÃO
RF01	Importação de dados nutricionais	Banco de alimentos	Completo
RF01.1	Cadastro manual de alimento	Banco de alimentos	Completo
RF01.2	Importação via arquivo CSV/TACO	Banco de alimentos	Completo
RF02	Cálculo da necessidade energética	Acompanhamento clínico	Completo
RF02.1	Seleção de fórmula de cálculo	Acompanhamento clínico	Completo
RF02.2	Exibição do resultado por paciente	Acompanhamento clínico	Completo
RF03	Cálculo de macronutrientes	Plano alimentar	Completo
RF03.1	Distribuição automática	Plano alimentar	Completo
RF03.2	Ajuste manual pelo nutricionista	Plano alimentar	Completo
RF03.3	Unicidade e exclusão lógica do plano	Plano alimentar	Completo
RF04	Registro antropométrico	Acompanhamento clínico	Completo
RF04.1	Peso, altura, IMC e circunferências	Acompanhamento clínico	Completo
RF04.2	Histórico de medidas	Acompanhamento clínico	Completo
RF05	Monitoramento glicêmico	Acompanhamento clínico	Completo
RF05.1	Registro por horário e contexto	Acompanhamento clínico	Completo
RF05.2	Histórico e evolução glicêmica	Acompanhamento clínico	Completo
RF06	Registro emocional	Acompanhamento clínico e área do paciente	Completo
RF06.1	Emoção associada à refeição	Área do paciente	Completo

CÓDIGO	REQUISITO	ONDE	SITUAÇÃO
RF06.2	Correlação emocional e glicemia	Acompanhamento clínico	Completo
RF07	Sistema de alertas e lembretes	Alertas e lembretes	Completo
RF07.1	Configuração pelo profissional	Alertas e lembretes	Completo
RF07.2	Envio de notificação	Alertas e lembretes	API pronta; envio no aplicativo
RF08	Visualização gráfica de dados	Acompanhamento clínico e painel	Completo
RF08.1	Gráfico de evolução glicêmica	Acompanhamento clínico	Completo
RF08.2	Gráfico de peso e IMC	Acompanhamento clínico	Completo
RF08.3	Painel do nutricionista	Painel do nutricionista	Completo
RF09	Repositório educativo	Repositório educativo	Completo
RF09.1	Cadastro de receitas	Repositório educativo	Completo
RF09.2	Publicação de conteúdo educativo	Repositório educativo	Texto; imagens pendentes
RF09.3	Acesso pelo paciente	Área do paciente	Busca sim; favoritos pendentes
RF10	Gestão de usuários	Gestão de usuários	Completo
RF10.1	Login e autenticação	Autenticação e controle de acesso	Completo
RF10.2	Cadastro de paciente	Gestão de usuários	Completo
RF10.3	Cadastro de nutricionista	Gestão de usuários	Completo
RF10.4	Controle de acesso por perfil	Autenticação e controle de acesso	Completo
RF10.5	Gestão de usuários pelo administrador	Gestão de usuários	Completo

Regras de negócio

CÓDIGO	REGRA	ONDE
RN01	Autenticação obrigatória e login federado	Autenticação
RN02	Bloqueio progressivo por tentativas inválidas	Autenticação

CÓDIGO	REGRA	ONDE
RN03	Troca obrigatória da senha provisória	Autenticação
RN04	Controle de acesso por perfil	Autenticação
RN05	Integridade do histórico na desativação	Gestão de usuários
RN06	Unicidade de e-mail	Gestão de usuários
RN07	Vínculo obrigatório com nutricionista	Gestão de usuários
RN08	Cadastro de paciente restrito	Gestão de usuários
RN09	Cadastro de nutricionista restrito	Gestão de usuários
RN10	Formato obrigatório da importação	Banco de alimentos
RN11	Prevenção de duplicatas	Banco de alimentos
RN12	Inativação lógica de alimentos	Banco de alimentos
RN13	Cálculo energético precede o plano	Plano alimentar
RN14	Fórmulas validadas	Acompanhamento clínico
RN15	Macronutrientes somam 100%	Plano alimentar
RN16	Plano ativo único por paciente	Plano alimentar
RN17	Preservação do histórico de planos	Plano alimentar
RN18	Campos obrigatórios da glicemia	Acompanhamento clínico
RN19	Classificação automática fora do alvo	Acompanhamento clínico
RN20	Limites glicêmicos pelo nutricionista	Acompanhamento clínico
RN21	Cálculo automático do IMC	Acompanhamento clínico
RN22	Voluntariedade do registro emocional	Área do paciente
RN23	Configuração de alertas restrita	Alertas e lembretes
RN24	Alertas padrão no cadastro	Gestão de usuários
RN25	Mensagem definida no cadastro	Alertas e lembretes
RN26	Persistência até registro ou desativação	Alertas e lembretes
RN27	Registro de tentativas de envio	Alertas e lembretes
RN28	Publicação restrita a profissionais	Repositório educativo

CÓDIGO	REGRA	ONDE
RN29	Despublicação restrita ao administrador	Repositório educativo
RN30	Receita com ingredientes vinculados	Repositório educativo
RN31	Criptografia em trânsito	Infraestrutura; exige publicação com HTTPS
RN32	Armazenamento seguro de credenciais	Autenticação
RN33	Proteção de dados de saúde	Todos os módulos clínicos
RN34	Disponibilidade mínima do sistema	Requisito operacional, não de código
RN35	Expiração automática de alertas	Alertas e lembretes

15 Limites conhecidos

O que não está implementado, e a razão de cada caso. A lista existe para que nenhuma ausência seja descoberta durante a avaliação.

ITEM	SITUAÇÃO
Aplicativo mobile em Flutter Etapa posterior do cronograma.	Os endpoints que o aplicativo consome já existem e estão testados: registro de glicemia, antropometria e emoções pelo paciente, leitura do plano vigente, ciclo de disparo de alertas e a varredura de expiração.
Índice glicêmico dos alimentos A fonte oficial não publica o dado.	A tabela TACO não traz índice glicêmico em nenhum dos 597 alimentos. Num sistema de apoio ao diabetes essa é a informação mais relevante clinicamente, e ela precisa vir de outra fonte ou do preenchimento caso a caso. O campo existe na modelagem e aceita valor no cadastro manual.
Seis alimentos sem macronutrientes Limitação da 4ª edição da TACO.	O leite de vaca líquido, o sal grosso, o sal dietético, o coco verde e o iogurte de abacaxi trazem valor não determinado em energia, proteína, lipídeos e carboidrato. Um plano que os use não soma calorias por eles, e o sistema sinaliza a lacuna em vez de assumir zero.
Favoritos do paciente Sem lugar na modelagem de dados.	O requisito prevê marcar conteúdos como favoritos, mas o diagrama entidade-relacionamento não define tabela para isso. Implementar exigiria alterar a modelagem documentada.
Imagens no conteúdo educativo Depende de decisão sobre armazenamento de arquivos.	O corpo do conteúdo aceita texto formatado. Imagens exigiriam um serviço de armazenamento que não está previsto na arquitetura documentada.
Envio real de e-mail Depende de conta de envio.	O envio por SMTP está implementado e é ativado ao configurar as credenciais. Enquanto isso, as mensagens — incluindo as senhas provisórias — são registradas no log da aplicação.
Login com Google ativo Depende de credencial no Google Cloud Console.	O fluxo está implementado na API e na interface. Sem o identificador de cliente configurado, o botão não é exibido e o login por senha segue como caminho único.
Publicação em ambiente de produção Decisão de infraestrutura.	O sistema roda em ambiente de desenvolvimento. A regra de criptografia em trânsito exige HTTPS, o que depende de definir onde a aplicação será hospedada.
Campos previstos nos casos de uso sem lugar no modelo de dados Divergência entre documentos.	Os casos de uso mencionam CPF, data de nascimento e sexo do nutricionista, endereço do paciente e observações no registro antropométrico. O diagrama entidade-relacionamento não define colunas para esses dados, e o sistema seguiu a modelagem.